1. ANÁLISIS DEL DATASET

Dataset: **Australian Credit Approval**

Fuente:
Statlog (Australian Credit Approval Dataset)

Este dataset se usa para **decidir si aprobar o no una tarjeta de crédito**.

Tipo de problema

Clasificación binaria supervisada

El modelo debe predecir:

¿Se aprueba el crédito?

Target:

0 = rechazado
1 = aprobado

Tamaño del dataset

Filas (personas):

690

Columnas:

15

- 14 variables de entrada
- 1 variable objetivo

Columnas del dataset

En el archivo **australian.dat** las columnas no tienen nombre, pero la documentación las define así:

Columna	Tipo	Descripción
A1	categórica	sexo / estado personal
A2	numérica	edad
A3	numérica	deuda actual

Columna	Tipo	Descripción
A4	categórica	estado civil
A5	categórica	tipo de trabajo
A6	categórica	nivel de educación
A7	categórica	estado laboral
A8	numérica	años de empleo
A9	categórica	tiene historial de crédito
A10	categórica	historial de pago
A11	numérica	número de créditos
A12	categórica	tiene teléfono
A13	categórica	ciudadanía
A14	numérica	ingreso anual
A15	target	aprobación crédito

Tipos de variables

Numéricas:

A2
A3
A8
A11
A14

Categóricas:

A1
A4
A5
A6
A7
A9
A10
A12
A13

Target:

A15

¿Usaremos todas las columnas?

Sí.

Porque:

- todas aportan información financiera
- el dataset fue diseñado para clasificación
- no hay columnas ID
- no hay columnas constantes

Valores faltantes

En este dataset los nulos aparecen como:

?

Se deben convertir a:

NaN

Luego se imputan:

tipo	imputación
numérica	media
categórica	moda

¿Hay desbalance de clases?

Distribución aproximada:

Clase 0 → ~307
Clase 1 → ~383

Está **bastante balanceado**.

Por lo tanto:

NO necesitamos balancear

¿Qué aprenderá la red?

Entrada:

14 variables financieras

Salida:

probabilidad de aprobar crédito